สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ชื่อบทเรียน : วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง

จุดประสงค์การสอน

5.1 รู้และเข้าใจตัวเก็บประจุและการต่อวงจรตัวเก็บประจุ

5.1.1 บอกโครงสร้างและสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุได้อย่างถูกต้อง

5.1.2 อธิบายการต่อวงจรตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนานได้อย่างถูกต้อง

5.2 รู้และเข้าใจตัวเหนี่ยวนำและการต่อวงจรตัวเหนี่ยวนำ

5.2.1 บอกโครงสร้างและสัญลักษณ์ของตัวเหนี่ยวนำได้อย่างถูกต้อง

5.2.2 อธิบายการต่อวงจรตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรมและแบบขนานได้อย่างถูกต้อง

5.3 เข้าใจและนำวงจรอนุกรม RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย

5.3.1 อธิบายขั้นตอนการหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับหนึ่งของวงจรอนุกรม RC แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

5.3.2 คำนวณหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับหนึ่งของวงจรอนุกรม RC แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

5.4 เข้าใจและนำวงจรอนุกรม RL แบบไม่มีแหล่งจ่าย

5.4.1 อธิบายขั้นตอนการหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับหนึ่งของวงจรอนุกรม RL แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

5.4.2 คำนวณหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับหนึ่งของวงจรอนุกรม RL แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

บทที่ 5
วงจรอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง

5.1 บทนำ

ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรอนุกรม RC และ RL โดยการประยุกต์ใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์สำหรับวงจร RC และ RL ในการสร้างสมการอนุพันธ์ ซึ่งจะมีความยากมากกว่าการแก้สมการพีชคณิตทั่วไป สมการอนุพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์วงจร RC และ RL คือวงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First-order circuits)

ในวงจรจะมีการกระตุ้นวงจร (Excite the circuits) ได้สองทาง วิธีแรกคือใช้สภาวะเริ่มต้นของการสะสมพลังงานของอุปกรณ์ในวงจร ในที่นี้เรียกว่า วงจรแบบไม่มีแหล่งจ่าย (Source-free circuits) โดยการสมมุติพลังงานคือค่าเริ่มต้นที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนำ วิธีที่สองคือการใช้แหล่งจ่ายอิสระ ในบทนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

5.2 ตัวเก็บประจุและการต่อวงจร

5.2.1 ตัวเก็บประจุ

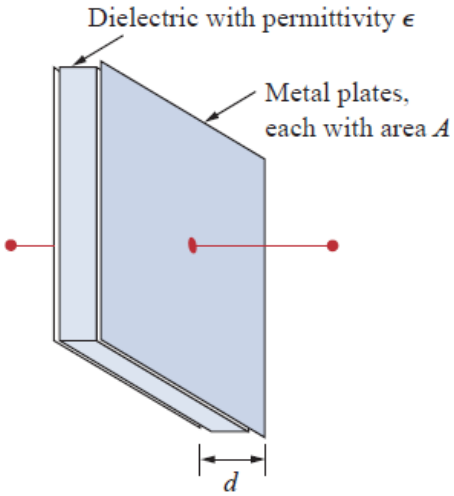
ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์พาสซีฟที่ถูกออกแบบให้เก็บสะสมพลังงานได้ และใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และระบบกำลัง ตัวอย่างเช่น ในวงจรปรับจูนเครื่องรับวิทยุ ตัวเก็บประจุประกอบด้วยแผ่นเพลทตัวนำสองแผ่นวางแยกออกจากกันโดยมีแผ่นฉนวน (Insulator) หรือแผ่นไดอิเล็กทริก (Dielectric) กั้นอยู่ รูปโครงสร้างของตัวเก็บประจุดังรูปที่ 5.1 ในการใช้งานจริงแผ่นเพลทตัวนำทำจากแผ่นฟอยล์อลูมิเนียม ส่วนแผ่นไดอิเล็กทริกอาจจะเป็นอากาศ เซรามิค กระดาษหรือไมก้า

จากรูปที่ 5.2 ขั้วบวกของแหล่งจ่ายแรงดัน v ต่อกับตัวเก็บประจุทำให้ประจุบวกเกิดขึ้นที่แผ่นทางด้าน $+q$ และประจุลบเกิดขึ้นที่ด้าน $-q$ ตัวเก็บประจุสามารถเก็บพลังงาน จำนวนประจุที่เก็บเขียนแทนด้วย q มีสัดส่วนโดยตรงกับแรงดัน v ที่จ่ายให้ จะได้

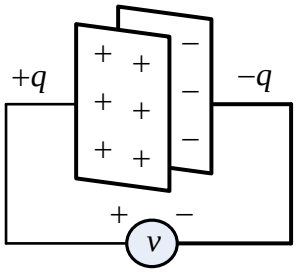
$$q = Cv \tag{5.1}$$

เมื่อ C คือค่าคาปาซิแตนซ์ (Capacitance) ของตัวเก็บประจุ มีหน่วยเป็น ฟารัด (Farad: F) ซึ่งตั้งชื่อให้เกียรติกับนักฟิสิกส์ ชาวอังกฤษ ชื่อ Michael Faraday (1791-1867) กำหนดนิยามของคาปาซิแตนซ์ คืออัตราส่วนของประจุบนแผ่นเพลทหนึ่งด้านของตัวเก็บประจุต่อความแตกต่างของแรงดันระหว่างแผ่นเพลทสองแผ่น โดย 1 ฟารัด = 1 คูลอมบ์ต่อโวลต์

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



รูปที่ 5.1 ส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ
(ที่มา: Fundamental of Electric Circuit 4th Edition)



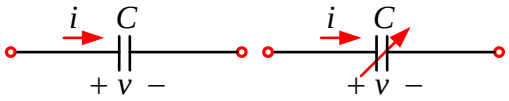
รูปที่ 5.2 การจ่ายแรงดันให้กับตัวเก็บประจุ

ถึงแม้ว่าค่าคาปาซิแตนซ์ C ของตัวเก็บประจุคืออัตราส่วนของประจุ q ต่อเพลทที่จ่ายแรงดัน v นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า q หรือ v แต่ยังขึ้นอยู่ขนาดของแผ่นเพลทของคาปาซิเตอร์ โดยที่ค่าคาปาซิแตนซ์หาได้จาก

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} \tag{5.2}$$

เมื่อ A คือพื้นที่ของแผ่นเพลท d คือระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท และค่า ε คือสภาพยอม (permittivity) ของวัสดุที่ใช้ทำไดอิเล็กทริก คาปาซิเตอร์ที่มีใช้งานจริงจะมีหลายค่าและหลายชนิด โดยคาปาซิเตอร์จะมีค่าอยู่ตั้งแต่พิโคฟารัดถึงไมโครฟารัด ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำไดอิเล็กทริก และก็มีทั้งแบบปรับค่าได้และแบบค่าคงที่ รูปที่ 5.3 แสดงสัญลักษณ์ของคาปาซิเตอร์ (ก) แบบค่าคงที่ (ข) แบบปรับค่าได้

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



(ก) (ข)

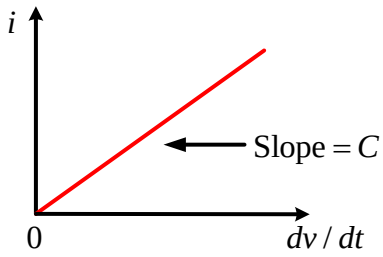
รูปที่ 5.3 สัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุ (ก) แบบค่าคงที่ (ข) แบบปรับค่าได้

ในการหาค่าความสัมพันธ์ของกระแสกับแรงดัน (current-voltage) ของตัวเก็บประจุ ดังรูปที่ 5.4 สามารถหาได้จากการหาค่าอนุพันธ์ทั้งสองข้างของสมการที่ (5.1) จะได้

$$i = \frac{dq}{dt} \tag{5.3}$$

หาค่าอนุพันธ์ทั้งสองข้างของสมการ (5.1) จะได้

$$i = C\frac{dv}{dt} \tag{5.4}$$



รูปที่ 5.4 ความสัมพันธ์กระแสกับแรงดันของตัวเก็บประจุ

ในการหาค่าความสัมพันธ์ของแรงดันกับกระแส (voltage-current) ของตัวเก็บประจุ สามารถหาได้จากการหาค่าอินติเกรททั้งสองข้างของสมการที่ (5.4) จะได้

$$v = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\, dt \tag{5.5}$$

หรือ

$$v = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\, dt + v(t_0) \tag{5.6}$$

เมื่อ $v(t_0) = q(t_o)/C$ คือแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา t_0 สมการที่ (5.6) แสดงค่าแรงดันของตัวเก็บประจุซึ่งขึ้นอยู่กับค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุในเวลาก่อนนี้

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ไฟฟ้ากำลังชั่วขณะ (Instantaneous power) ที่เกิดขึ้นที่ตัวเก็บประจุ สามารถหาได้จาก

$$p = vi = Cv\frac{dv}{dt} \tag{5.7}$$

กำลังที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ หาได้จาก

$$w = \int_{-\infty}^{t} p\ dt = C\int_{-\infty}^{t} v\frac{dv}{dt}dt = C\int_{v(-\infty)}^{v(t)} v\ dv = \frac{1}{2}Cv^2\Big|_{v(-\infty)}^{v(t)} \tag{5.8}$$

จะสังเกตได้ว่า $v(-\infty) = 0$ เพราะว่าตัวเก็บประจุไม่มีเก็บประจุที่เวลา $t = -\infty$ ดังนั้น

$$w = \frac{1}{2}Cv^2 \tag{5.9}$$

ใช้สมการที่ (5.1) จะสามารถเขียนสมการที่ (5.9) ได้อีกแบบคือ

$$w = \frac{q^2}{2C} \tag{5.10}$$

คุณสมบัติอีกอย่างที่มีความสำคัญของตัวเก็บประจุมีดังนี้

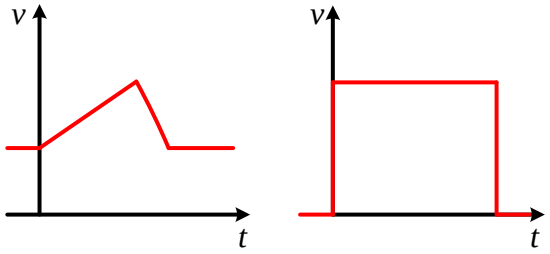
1. จากสมการที่ (5.4) เมื่อแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (เนื่องจากเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง) ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุจึงมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ตัวเก็บประจุจะมีคุณสมบัติเป็นวงจรเมื่อต่อกับไฟฟ้ากระแสตรง (คือเมื่อต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับตัวเก็บประจุแล้ว ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่ประจุไฟฟ้าจนเต็ม เมื่อเต็มแล้วจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเก็บประจุอีก จึงมีคุณสมบัติเหมือนกับการเปิดวงจร)

2. แรงดันที่อยู่ในตัวเก็บประจุจะต้องอยู่ต่อเนื่องตลอด โดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใด ตัวเก็บประจุจะต้านการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ตกคร่อมตัวมันเอง จากสมการที่ (5.4) ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแรงดันที่ตัวเก็บประจุไม่ให้เป็นแบบต่อเนื่องจะต้องใช้กระแสที่มีค่าเป็นอนันต์ ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแสดงดังรูปที่ 5.5 (ก) สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ ส่วนรูปที่ 5.5 (ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันได้

3. คาปาซิเตอร์ในอุดมคติไม่มีการสูญเสียพลังงาน โดยจะรับพลังงานจากวงจรเพื่อเก็บไว้ในสนามของตัวมันเอง และจะจะคายพลังงานสู่วงจรโดยใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้

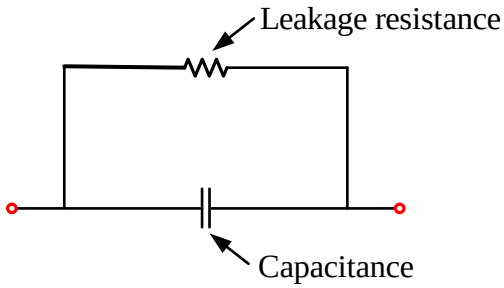
4. ในทางปฏิบัติ ตัวเก็บประจุจริงจะมีตัวต้านทานรั่วไหล (Leakage resistance) ต่อขนานอยู่กับตัวเก็บประจุ ดังรูปที่ 5.6 ซึ่งมีค่าความต้านทานสูงประมาณ $100\,\mathrm{M\Omega}$ แต่ส่วนมากก็สามารถยกเว้นได้สำหรับในทางปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



(ก) (ข)

รูปที่ 5.5 การเปลี่ยนแปลงแรงดันของตัวเก็บประจุ (ก) เปลี่ยนแปลงได้ (ข) ไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบทันที



รูปที่ 5.6 วงจรสมมูลของตัวเก็บประจุจริง

ตัวอย่างที่ 5.1 (ก) คำนวณหาประจุที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุ 3 pF ที่มีแรงดันตกคร่อม 20 V

(ข) หาพลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุ

วิธีทำ

(ก) $q = Cv$ จะได้ $q = 3\times10^{-12}\times20 = 60$ pC

(ข) พลังงานที่เก็บสะสม จะได้ $w = \frac{1}{2}Cv^2 = \frac{1}{2}\times3\times10^{-12}\times400 = 600$ pJ

แบบฝึกหัดที่ 5.1 จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่มีค่า $3\mu F$ ถ้าประจุบนแผ่นเพลทคือ 0.12 mC และพลังงานที่สะสมมีค่าเท่าใด

คำตอบ 40 V, 2.4 mJ.

ตัวอย่างที่ 5.2 แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ $5\mu F$ มีค่า $v(t) = 10\cos 6000t$ V จงคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ

วิธีทำ จากสูตรการหาค่ากระแส

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$i(t) = C\frac{dv}{dt} = 5\times10^{-6}\frac{d}{dt}(10\ \cos\ 6000t)$$
$$= -5\times10^{-6}\times6000\times10\ \sin 6000t = -0.3\ \sin 6000t\ \text{A}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.2 แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ $10\,\mu F$ มีค่า $v(t) = 50\sin 2000t$ V จงคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ

คำตอบ $\cos\ 2000t$ A.

ตัวอย่างที่ 5.3 จงหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ $2\,\mu F$ ถ้ากระแสไหลผ่านตัวเก็บประจุคือ $i(t) = 6e^{-3000t}$ mA โดยสมมุติค่าแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุเริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์

วิธีทำ

จาก $$v = \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt + v(0) \quad \text{และ} \quad v(0) = 0$$

จะได้ $$v = \frac{1}{2\times10^{-6}}\int_0^t 6e^{-3000t}dt\times10^{-3}$$

$$= \frac{3\times10^3}{-3000}e^{-3000t}\Big|_0^t = (1-e^{-3000t})\text{V}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.3 กระแสไหลผ่านตัวเก็บประจุ $100\,\mu F$ มีค่าเท่ากับ $i(t) = 50\sin 120\pi t\ mA$ คำนวณหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา $t = 1ms$ และ $t = 5ms$ โดยที่ $v(0) = 0$

คำตอบ 93.14 mV, 1.736 V.

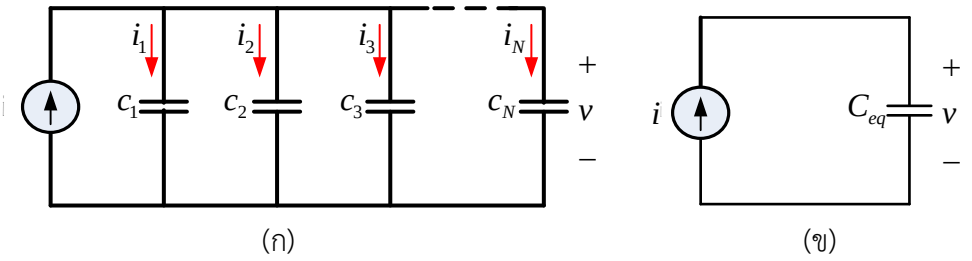
5.2.2 วงจรอนุกรมและวงจรขนานตัวเก็บประจุ

เมื่อมีการนำตัวเก็บประจุมาต่อขนานกันหลายๆ ตัว ดังรูปที่ 5.7 (ก) สามารถหาค่าความเก็บประจุหรือค่าคาปาซิแตนซ์ (Capacitance) ซึ่งแทนด้วย C_{eq} ดังรูปที่ 5.7 (ข)

ในวงจรขนาน แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุจะมีค่าเท่ากันทุกตัว ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL ในวงจรตามรูปที่ 5.7 (ก) จะได้

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \cdots + i_N \qquad (5.11)$$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



รูปที่ 5.7 วงจรขนานตัวเก็บประจุ (ก) ต่อขนาน N ตัว (ข) วงจรสมมูล

แต่ $i_K = C_K dv/dt.$ จะได้

$$i = C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt} + \cdots + C_N \frac{dv}{dt} - \left(\sum_{k=1}^{N} C_k\right)\frac{dv}{dt} - C_{eq}\frac{dv}{dt} \tag{5.12}$$

จะได้ $$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N \tag{5.13}$$

เมื่อนำตัวเก็บประจุมาต่ออนุกรมกันจำนวน N ตัว ดังรูปที่ 5.8 (ก) จะได้รูปวงจรสมมูลดังรูปที่ 5.8 (ข) ในวงจรอนุกรมกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุจะมีค่าเท่ากันทุกตัว ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ที่ลูปในรูปที่ 5.8 (ก) จะได้

$$v = v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_N \tag{5.14}$$

แต่ $$v_k = \frac{1}{C_k}\int_{t_0}^{t} i(t)dt + v_k(t_0).$$

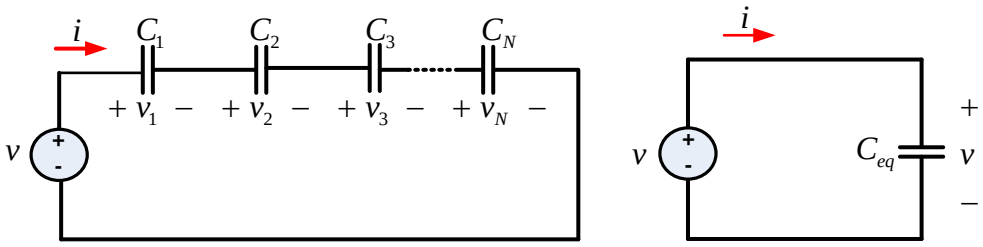
$$v = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(t)dt + v_1(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(t)dt + v_2(t_0) + \ldots + \frac{1}{C_N}\int_{t_0}^{t} i(t)dt + v_N(t_0)$$

$$= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots . \frac{1}{C_N}\right)\int_{t_0}^{t} i(t)dt + v_1(t_0) + v_2(t_0) + \ldots v_N(t_0)$$

$$= \frac{1}{C_{eq}}\int_{t_0}^{t} i(t)dt + v(t_0) \tag{5.15}$$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

จะได้ $$\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\cdots+\frac{1}{C_N} \qquad (5.16)$$



(ก) (ข)

รูปที่ 5.8 วงจรอนุกรมตัวเก็บประจุ (ก) การต่อตัวเก็บประจุจำนวน N ตัว (ข) วงจรสมมูล

ค่าแรงดันเริ่มต้น $v(t_0)$ ที่ตกคร่อม C_{eq} สามารถหาได้จากการใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL หาผลรวมของแรงดันที่ตัวคาปาซิเตอร์ที่เวลา t_0 จะได้

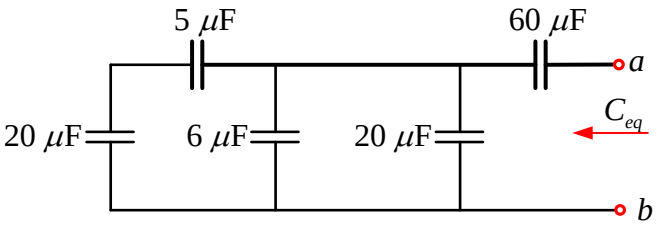
$$v(t_0)=v_1(t_0)+v_2(t_0)+\cdots+v_N(t_0)$$

ตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันจะมีสูตรในการหาเหมือนกับการต่อตัวต้านทานต่อขนานกัน เช่น ต่อตัวเก็บประจุ 2 ตัว จะได้

$$\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$$

หรือ $$C_{eq}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2} \qquad (5.17)$$

ตัวอย่างที่ 5.4 จากรูปวงจรที่ 5.9 จงหาค่าวงจรสมมูลคาปาซิแตนซ์ที่จุดต่อ ab



รูปที่ 5.9 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.4

วิธีทำ

ตัวเก็บประจุ $20\mu F$ และ $5\mu F$ ต่ออนุกรมกัน หาค่าคาปาซิแตนซ์สมมูลได้จาก

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$\frac{20\times 5}{20+5}=4\mu\text{F}$$

ตัวเก็บประจุ $4\mu\text{F}$ ต่อขนานกับตัวคาปาซิเตอร์ $6\mu\text{F}$ และ $20\mu\text{F}$ รวมกันได้

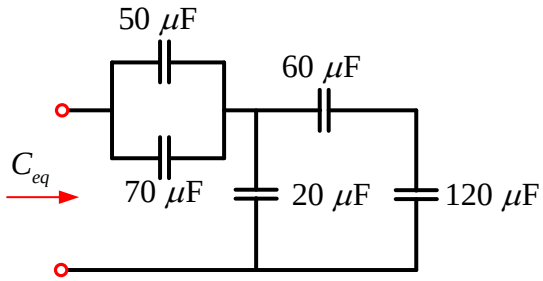
$$4+6+20=30\mu\text{F}$$

ตัวเก็บประจุ $30\mu\text{F}$ ต่ออนุกรมกับคาปาซิเตอร์ $60\mu\text{F}$ จะได้ค่าคาปาซิแตนซ์สมมูลเท่ากับ

$$C_{eq}=\frac{30\times 60}{30+60}=20\mu\text{F}$$

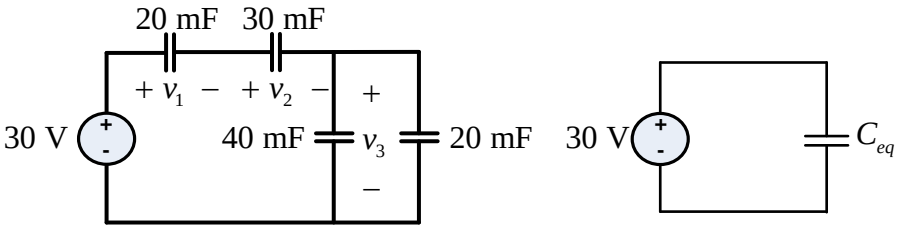
แบบฝึกหัดที่ 5.4 จากรูปวงจรที่ 5.10 จงหาค่าวงจรสมมูลคาปาซิแตนซ์ที่จุดต่อ ab

คำตอบ $40\mu\text{F}$.



รูปที่ 5.10 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.4

ตัวอย่างที่ 5.5 จากรูปวงจรที่ 5.11 จงหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ



รูปที่ 5.11 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.5 (ก) วงจรการต่อคาปาซิเตอร์ (ข) วงจรสมมูลคาปาซิแตนซ์

วิธีทำ

หาค่าคาปาซิแตนซ์ C_{eq} โดยมีตัวเก็บประจุ $40\,m\text{F}$ และ $20\,m\text{F}$ ต่อขนานกันอยู่ จะได้ $40+20=60\,m\text{F}$ และตัวคาปาซิเตอร์ $60\,m\text{F}$ ต่ออนุกรมกับ $20\,m\text{F}$ และ $30\,m\text{F}$ ดังนั้นจะได้

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{60}+\frac{1}{30}+\frac{1}{20}}\text{ mF} = 10\text{ mF}$$

ประจุรวมทั้งหมด จะได้ $q = C_{eq}v = 10\times10^{-3}\times30 = 0.3\text{ C}$

นี่คือค่าประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุ $20\,m\text{F}$ และ $30\,m\text{F}$ เพราะทั้งสองตัวต่ออนุกรมกับแหล่งจ่าย 30V ดังนั้นจะได้ $v_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{0.3}{20\times10^{-3}} = 15\text{ V}$ $v_2 = \frac{q}{C_2} = \frac{0.3}{30\times10^{-3}} = 10\text{ V}$

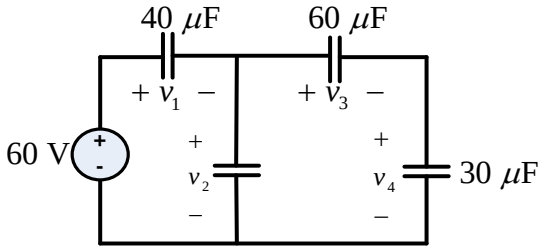
และหาค่า v_3 $v_3 = 30 = v_1 - v_2 = 5\text{ V}$

หรืออีกวิธีคือ ตัวเก็บประจุ $40\,m\text{F}$ และ $20\,m\text{F}$ ต่อขนานกัน โดยที่มีค่าแรงดันตกคร่อมเท่ากันคือ v_3 และรวมค่าคาปาซิแตนซ์ $40+20 = 60\,m\text{F}$ ดังนั้นการรวมคาปาซิแตนซ์ต่ออนุกรมตัวเก็บประจุ $20\,m\text{F}$ และ $30\,m\text{F}$ จะทำให้ได้ค่าแรงดัน v_3 ดังนี้

$$v_3 = \frac{q}{60\text{ mF}} = \frac{0.3}{60\times10^{-3}} = 5\text{ V}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.5 จงหาแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัว จากรูปวงจรที่ 5.12

คำตอบ $v_1 = 30\text{ V}, v_2 = 30\text{ V}, v_3 = 10\text{ V}, v_4 = 20\text{ V}.$



รูปที่ 5.12 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.5

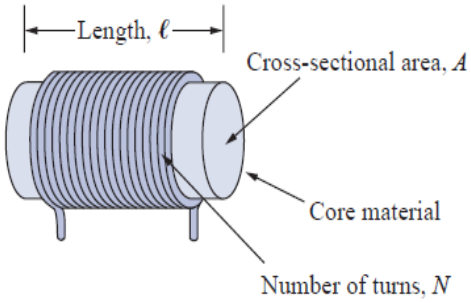
5.3 ตัวเหนี่ยวนำและการต่อวงจร

5.3.1 ตัวเหนี่ยวนำ

ตัวเหนี่ยวนำคืออุปกรณ์พาสซีพที่ถูกออกแบบสำหรับสะสมพลังงานในสนามแม่เหล็กของมัน ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีการนำเอาตัวเหนี่ยวนำไปใช้ในหลายวงจร เช่น แหล่งจ่ายไฟ หม้อแปลง วงจรวิทยุโทรทัศน์ ระบบเรดาร์ และวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ตัวนำกระแสไฟฟ้าทุกๆ ชนิดจะมีคุณสมบัติมีความเหนี่ยวนำอยู่ในตัว แต่ในทางปฏิบัติการที่จะทำให้มีคุณสมบัติมีความเหนี่ยวนำและนำไปใช้งานได้นั้นจะออกแบบและสร้างให้มีขดลวดเป็นทรงกระบอกที่มีขดลวดพันอยู่รอบๆ ดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 โครงสร้างตัวเหนี่ยวนำ
(ที่มา: Fundamental of Electric Circuit 4th Edition)

ถ้ามีกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ จะพบว่าแรงดันตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำจะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงของอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงของกระแส จะได้

$$v = L\frac{di}{dt} \tag{5.18}$$

เมื่อ L คือค่าคงที่ของสัดส่วน ที่เรียกว่า ความเหนี่ยวนำ (Inductance) ของตัวเหนี่ยวนำ หน่วยของความเหนี่ยวนำคือ เฮนรี่ (Henry: H) ซึ่งเป็นชื่อที่ให้เกียรติกับผู้คิดค้นชาวอเมริกา ชื่อ Joseph Henry (1797-1878) จากสมการที่ (5.18) จะได้ว่า 1 เฮนรี่ เท่ากับ 1 โวลต์-วินาทีต่อแอมแปร์

ค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับขนาดทางกายภาพและโครงสร้าง สูตรสำหรับการคำนวณค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำที่มีรูปร่างแตกต่างกันหาได้จากทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังสมการด้านล่าง

$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell} \tag{5.19}$$

เมื่อ N คือจำนวนของขดลวด ℓ คือความยาว A คือพื้นที่หน้าตัดของแกน และค่า μ คือค่าความซึมซาบ (permeability) ของแกน จากสมการที่ (5.19) ค่าความเหนี่ยวนำสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มจำนวนรอบของขดลวด และใช้วัสดุที่มีค่าความซึมซาบสูงเป็นแกน เพิ่มค่าพื้นที่หน้าตัดของแกน หรือลดความยาวของขดลวด

ตัวเหนี่ยวนำที่มีใช้กันในเชิงพาณิชย์นั้นมีให้ใช้หลายค่าหลายชนิด โดยในทางปฏิบัติตัวเหนี่ยวนำจะมีค่าความเหนี่ยวนำจากค่าไมโครเฮนรี่ (μH) เช่นในระบบสื่อสาร จนกระทั่งถึงสิบเฮนรี่ ที่ใช้ในระบบ

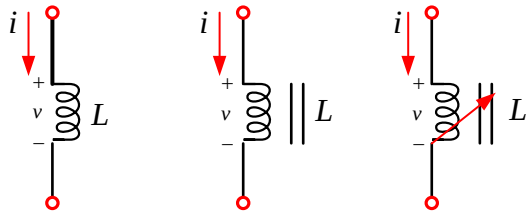
สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

กำลังไฟฟ้า โดยที่ตัวเหนี่ยนำมีทั้งแบบค่าคงทีและแบบปรับค่าได้ แกนของตัวเหนี่ยวนำสามารถทำได้จาก เหล็ก เหล็กกล้า พลาสติก หรืออากาศ ในการเรียกตัวเหนี่ยวนำบางทีเรียกว่า คอยล์ (Coil) หรือ โช๊ค (Choke) รูปร่างของตัวเหนี่ยวนำแสดงดังรูปที่ 5.14 และสัญลักษณ์ของตัวเหนี่ยวนำดังรูปที่ 5.15



(ก) (ข) (ค)

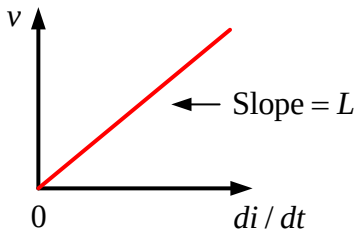
รูปที่ 5.14 ตัวเหนี่ยวนำ (ก) แบบ Solenoidal (ข) แบบ Toroidal (ค) แบบ Chip
(ที่มา: Fundamental of Electric Circuit 4th Edition)



(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 5.15 สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำ (ก) แกนอากาศ (ข) แกนเหล็ก (ค) แกนเหล็กปรับค่าได้

จากสมการ (5.18) คือความสัมพันธ์แรงดัน-กระแส (Voltage-current) สำหรับตัวเหนี่ยวนำ รูปที่ 5.16 กราฟความสัมพันธ์สำหรับตัวเหนี่ยวนำที่ค่าความเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับกระแส



รูปที่ 5.16 ความสัมพันธ์แรงดัน-กระแสของตัวเหนี่ยวนำ

ความสัมพันธ์กระแส-แรงดัน หาได้จากสมการ (5.18) จะได้

$$di = \frac{1}{L} v\, dt$$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ใส่อินติเกรทจะได้ $$i = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v(t)\, dt \tag{5.20}$$

หรือ $$i = \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(t)\, dt + i(t_0) \tag{5.21}$$

เมื่อ $i(t_0)$ คือผลรวมกระแสสำหรับ $-\infty < t < t_0$ และ $i(-\infty) = 0$ แนวความคิดของการทำ $i(-\infty) = 0$ ถือว่าเป็นไปได้และมีเหตุผลในทางปฏิบัติ เพราะต้องเป็นเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ

ตัวเหนี่ยวนำถูกออกแบบให้สะสมพลังงานในสนามแม่เหล็กของมัน พลังงานสะสมสามารถหาได้จากสมการ (5.18) และกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ตัวเหนี่ยวนำคือ

$$p = vi = \left(L\frac{di}{dt}\right)i \tag{5.22}$$

พลังงานสะสมหาได้จาก

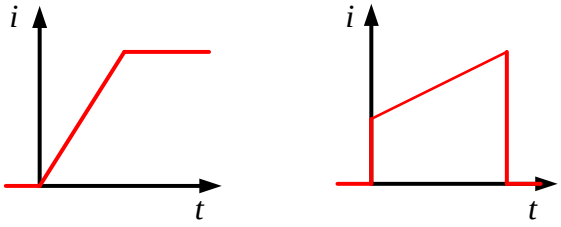
$$\begin{aligned} w &= \int_{-\infty}^{t} p\, dt = \left(L\frac{di}{dt}\right) i\, dt \\ &= L\int_{-\infty}^{t} i\, di = \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(-\infty) \end{aligned} \tag{5.23}$$

ดังนั้น $i(-\infty) = 0,$ จะได้ $$w = \frac{1}{2}Li^2 \tag{5.24}$$

คุณสมบัติที่สำคัญของตัวเหนี่ยวนำมีดังนี้

1. แรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นศูนย์เมื่อกระแสมีค่าคงที่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติเหมือนกับลัดวงจรเมื่อต่อกับไฟฟ้ากระแสตรง
2. ตัวเหนี่ยวนำจะไม่ยอมให้กระแสที่ไหลผ่านตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทันใด จากสมการที่ (5.18) ถ้าต้องการให้กระแสเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องจะต้องใช้แรงดันที่มีค่าเป็นอนันต์ ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบตามรูป 5.17 (ก) ส่วนรูปที่ 5.17 (ข) นั้นกระแสจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามรูปแบบในรูปหรือกระแสจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด

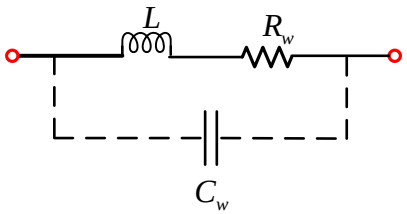
สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



(ก) (ข)

รูปที่ 5.17 กระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ (ก) สามารถเกิดขึ้นได้ (ข) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

3. ตัวเหนี่ยวนำในอุดมคติจะไม่มีการสูญเสียพลังงาน โดยพลังงานที่สะสมในตัวมันสามารถดึงคืนมาได้ในเวลาต่อมา ตัวเหนี่ยวนำจะได้กำลังไฟฟ้าจากวงจรเมื่อทำการเก็บพลังงาน และจะส่งพลังงานไปสู่วงจรเมื่อมีการรับพลังงานที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้กลับมา



รูปที่ 5.18 รูปแบบวงจรของตัวเหนี่ยวนำที่ใช้งานจริง

4. ในทางปฏิบัติ ตัวเหนี่ยวนำที่ใช้งานจริงจะมีค่าความต้านทานเป็นองค์ประกอบดังรูปที่ 5.18 เนื่องจากตัวเหนี่ยวนำทำมาจากวัสดุตัวนำเช่น ทองแดง ซึ่งจะมีค่าความต้านทานภายใน เรียกว่า ความต้านทานภายในของขดลวด (Winding resistance R_w) โดยจะต่ออนุกรมกับค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำ ดังนั้น R_w จึงทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์ที่สะสมพลังงานและคายพลังงาน นอกจากนี้ตัวเหนี่ยวนำยังมีค่าคาปาซิแตนซ์ของขดลวด (Winding capacitance C_w) เนื่องจากมีการเชื่อมต่อค่าคาปาซิแตนซ์ระหว่างขดลวดที่เป็นตัวนำ

ตัวอย่างที่ 5.6 กระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ 0.1 H คือ $i(t) = 10te^{-5t} A$ จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำและพลังงานสะสมของตัวเหนี่ยวนำ

วิธีทำ

จาก $v = Ldi/dt$ และ $L = 0.1\ \text{H},$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$v = 0.1\frac{d}{dt}(10te^{-5t}) = e^{-5t} + t(-5)e^{-5t} = e^{-5t}(1-5t)\ \text{V}$$

พลังงานสะสมหาได้จาก $$w = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}(0.1)100t^2e^{-10t} = 5t^2e^{-10t}\ \text{J}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.6 กระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ 1 mH คือ $i(t) = 20\cos 100t\ \ mA$ จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำและพลังงานสะสมของตัวเหนี่ยวนำ

คำตอบ $-2\ \sin 100t\ \text{mV}, 0.2\cos^2\ 100t\ \mu\text{J}.$

ตัวอย่างที่ 5.7 จงหากระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ 5 H ถ้ามีแรงดันตกคร่อมดังนี้

$$v(t) = \begin{cases} 30t^2, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

จงหาพลังงานที่สะสมที่เวลา $t = 5\text{s}$ สมมุติว่า $i(v) > 0$

วิธีทำ

จาก $$i = \int_{t_0}^{t} v(t)\ dt + i(t_0)$$ และ $L = 5\ \text{H},$

จะได้ $$i = \frac{1}{5}\int_0^t\ 30t^2\ dt + 0 = 6\times\frac{t^3}{3} = 2t^3\ \text{A}$$

กำลังไฟฟ้า $p = vi = 60t^5$ และพลังงานสะสมเป็นดังนี้

$$w = \int pdt = \int_0^5 60t^5 dt = 60\frac{t^6}{6}\Big|_0^5 = 156.25\ \text{kJ}$$

อีกวิธี สามารถหาค่าพลังงานสะสมโดยใช้สมการที่ (5.24) ดังนี้

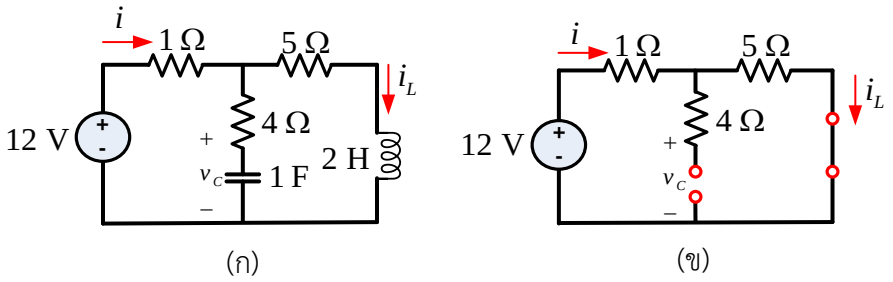
$$w\Big|_0^5 = \frac{1}{2}Li^2(5) - \frac{1}{2}Li(0) = \frac{1}{2}(5)(2\times 5^3)^2 - 0 = 156.25\ \text{kJ}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.7 แรงดันที่ขั้วของตัวเหนี่ยวนำ 2H คือ $v = 10(1-t)\text{V}$ จงหากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ ที่เวลา $t = 4\text{s}$ และพลังงานสะสมที่เวลา $t = 4\text{s}$ สมมุติว่า $i(0) = 2\text{A}$

คำตอบ -18 A, 320 J.

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ตัวอย่างที่ 5.8 จากรูปวงจรที่ 5.19 ภายใต้เงื่อนไขไฟฟ้ากระแสตรง จงหาค่า (ก) กระแส i และแรงดัน v_C และกระแส i_C (ข) พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ



รูปที่ 5.19 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.8

วิธีทำ

(ก) ภายใต้เงื่อนไขไฟฟ้ากระแสตรง ตัวเก็บประจุจะมีคุณสมบัติการเปิดวงจร และตัวเหนี่ยวนำจะมีคุณสมบัติลัดวงจร ดังรูปที่ 5.19 (ข)

$$i = i_L = \frac{12}{1+5} = 2 \text{ A}$$

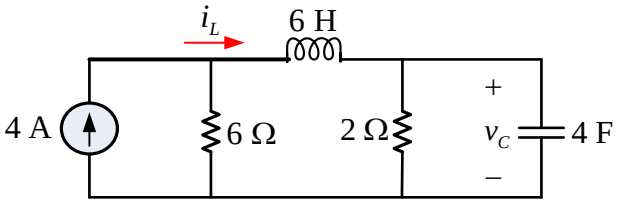
เมื่อแรงดัน v_C มีค่าเท่ากันกับแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 5Ω ดังนั้น $v_C = 5i = 10 \text{ V}$

(ข) พลังงานในตัวเก็บประจุ $w_C = \frac{1}{2}Cv_C^2 = \frac{1}{2}(1)(10^2) = 50 \text{ J}$

พลังงานในตัวเหนี่ยวนำ $w_L = \frac{1}{2}Li_L^2 = \frac{1}{2}(2)(2^2) = 4 \text{ J}$

แบบฝึกหัดที่ 5.8 จากรูปวงจรที่ 5.20 ภายใต้เงื่อนไขไฟฟ้ากระแสตรง จงหาค่าแรงดัน v_C และกระแส i_L และ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ

คำตอบ 6 V, 3 A, 72 J, 27 J.



รูปที่ 5.20 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.8

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

5.3.2 วงจรอนุกรมและขนานตัวเหนี่ยวนำ

เมื่อนำตัวเหนี่ยวนำมาต่ออนุกรมกัน จำนวน N ตัว ดังรูปที่ 5.21 (ก) และวงจรสมมูลดังรูปที่ 5.21 (ข) โดยที่กระแสจะไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำเท่ากันทุกตัว ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ จะได้

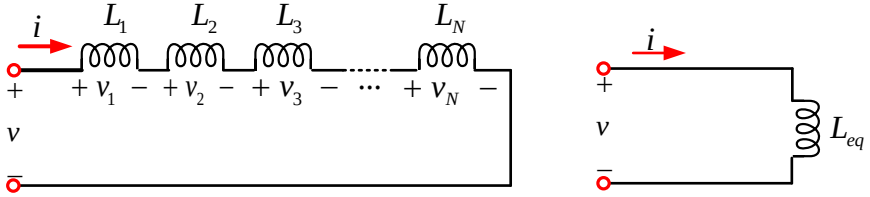
$$v = v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_N \tag{5.25}$$

แทนค่า $v_k = L_k \dfrac{di}{dt}$ จะได้

$$\begin{aligned} v &= L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt} + \cdots + L_N \frac{di}{dt} \\ &= (L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N) \frac{di}{dt} \\ &= \left(\sum_{k=1}^{N} L_k \right) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt} \end{aligned} \tag{5.26}$$

ค่าความเหนี่ยวนำสมมูลจะได้ $L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N$ (5.27)

จะเห็นได้ว่าวงจรอนุกรมของตัวเหนี่ยวนำจะเหมือนกับการต่อวงจรอนุกรมตัวต้านทาน



(ก) (ข)

รูปที่ 5.21 วงจรอนุกรมตัวเหนี่ยวนำ (ก) การต่อวงจรจำนวน N ตัว (ข) วงจรสมมูลของตัวเหนี่ยวนำ

ลองพิจารณาเมื่อนำตัวเหนี่ยวนำมาต่อขนานกัน จำนวน N ตัว ดังรูปวงจรที่ 5.22 (ก) และวงจรสมมูลดังรูปที่ 5.22 (ข) วงจรขนานจะมีแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำทุกตัวเท่ากัน โดยใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL จะได้

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \cdots + i_N \tag{5.28}$$

แต่ $i_k = \dfrac{1}{L_k} \int_{t_0}^{t} v \, dt + i_k(t_0);$ ดังนั้นจะได้

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$i = \frac{1}{L_1}\int_{t_0}^{t} v\,dt + i_1(t_0) + \frac{1}{L_2}\int_{t_0}^{t} v\,dt + i_2(t_0)$$
$$+\cdots+\frac{1}{2}\int_{t_v}^{t} v\,dt + i_N(t_0)$$
$$=\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\cdots+\frac{1}{L_N}\right)\int_{t_0}^{t} v\,dt + i_1(t_0)+i_2(t_0)$$
$$+\cdots+i_N(t_0)$$
$$=\left(\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{L_k}\right)\int_{t_0}^{t} v\,dt + \sum_{k=1}^{N} t_k(t_0) = \frac{1}{L_{eq}}\int_{t_0}^{t} v\,dt + i(t_0) \qquad (5.29)$$

จะได้

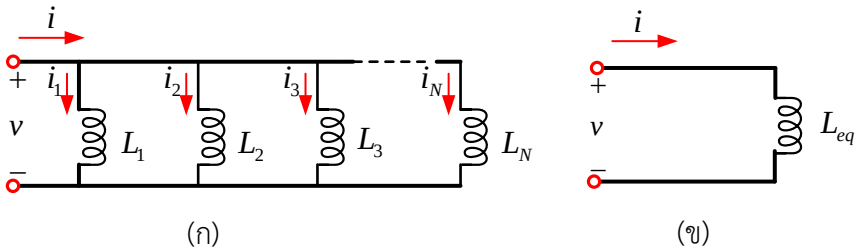
$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\frac{1}{L_3}+\cdots+\frac{1}{L_N} \qquad (5.30)$$

กระแสเริ่มเต้น $i(t_0)$ ผ่าน L_{eq} ที่เวลา $t = t_0$ หาได้โดยใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์จะได้ผลรวมของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำที่ t_0 จะได้

$$i(t_0) = i_1(t_0) + i_2(t_0) + \cdots + i_N(t_0)$$

จะเห็นได้ว่าตัวเหนี่ยวนำที่ต่อขนานจะสามารถหาค่าโดยใช้สูตรเช่นเดียวกันกับการต่อตัวต้านทานขนานกัน และสำหรับตัวเหนี่ยวนำจำนวน สองตัวนำมาต่อขนานกัน จากสมการที่ (5.30) จะได้

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2} \qquad \text{หรือ} \qquad L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \qquad (5.31)$$

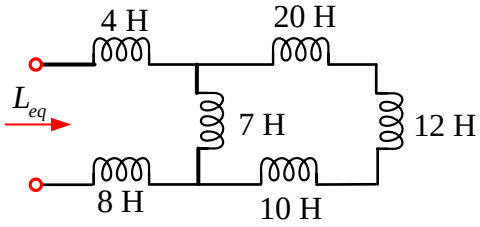


(ก) (ข)

รูปที่ 5.22 วงจรขนานตัวเหนี่ยวนำ (ก) การต่อวงจรจำนวน N ตัว (ข) วงจรสมมูลของตัวเหนี่ยวนำ

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ตัวอย่างที่ 5.9 จงหาความเหนี่ยวนำสมมูลจากวงจรรูปที่ 5.23



รูปที่ 5.23 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.9

วิธีทำ

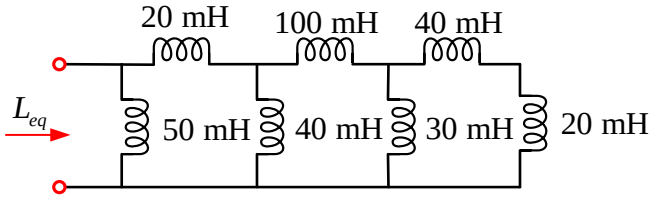
ตัวเหนี่ยวนำ 10 H 12H 20H ต่ออนุกรมกัน ดังนั้นหาค่ารวมจะได้ 42H และตัวเหนี่ยวนำ 42H ต่อขนานอยู่กับ 7H หาค่าจะได้ $\frac{7\times 42}{7+42}=6\text{ H}$

ตัวเหนี่ยวนำ 6H ต่ออนุกรมกับ 4H และ 8H จะได้

$$L_{eq}=4+6+8=18\text{ H}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.9 จงหาค่าความเหนี่ยวนำสมมูลจากรูปวงจรที่ 5.24

คำตอบ 25 mH.

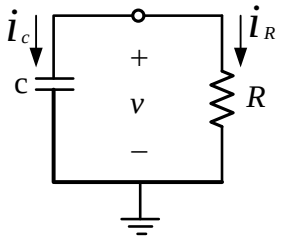


รูปที่ 5.24 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.9

5.4 วงจรอนุกรม RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย

วงจร RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย เกิดขึ้นเมื่อแหล่งจ่ายไฟ DC ที่ต่ออยู่กับวงจรถูกตัดจากวงจรแบบทันทีทันใด พลังงานที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุจะถูกคายประจุผ่านทางตัวต้านทาน พิจารณาวงจรดังรูปที่ 5.25 เป็นวงจร RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย จากนั้นทำการหาผลตอบสนองของวงจร โดยสมมุติให้เป็นแรงดัน $v(t)$ ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ และตัวเก็บประจุจะชาร์จประจุไว้แล้ว

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



รูปที่ 5.25 วงจร RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย

สมมุติให้ที่เวลา $t = 0$ ค่าแรงดันเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ

$$v(0) = V_0 \tag{5.32}$$

พลังงานสะสมสามารถคำนวณได้จาก $$w(0) = \frac{1}{2}CV_0^2 \tag{5.33}$$

ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ ที่โหนดบนสุดของวงจรดังรูปที่ 5.1 จะได้

$$i_C + i_R = 0 \tag{5.34}$$

จากนิยาม $i_c = C\frac{dv}{dt}$ และ $i_R = \frac{v}{R}$ ดังนั้น

$$C\frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0 \tag{5.35a}$$

หรือ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0 \tag{5.35b}$$

นี่คือสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First-order differential equation) สามารถแก้สมการโดยการจัดสมการใหม่ดังนี้

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC}dt \tag{5.36}$$

ทำอินติเกรททั้งสองข้าง จะได้

$$\ln v = -\frac{t}{RC} + \ln A$$

เมื่อ $\ln A$ คือค่าคงที่ของอินติเกรท ดังนั้น จะได้

$$\ln\frac{v}{A} = -\frac{t}{RC} \tag{5.37}$$

จากความสัมพันธ์เอกโพเนนเชียล $e^M = N$ หาค่า M ได้จาก $M = \ln N$

ดังนั้นจะได้ $$v(t) = Ae^{-t/RC}$$

จากเงื่อนไขค่าเริ่มต้น $v(0) = A = V_0$ จะได้

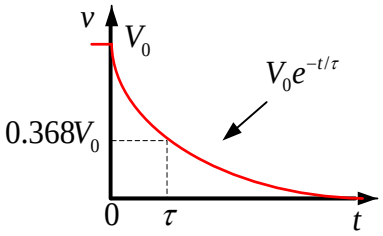
$$v(t) = V_0e^{-t/RC} \tag{5.38}$$

จากสมการที่ (5.38) คือผลตอบสนองแรงดันของวงจร RC ที่เป็นการลดลงของแรงดันเริ่มต้นแบบฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลตอบสนองก็คือค่าพลังงานเริ่มต้นที่เก็บสะสมและคุณลักษณะ

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ทางกายภาพของวงจร โดยที่ไม่มีแหล่งจ่ายแรงดันหรือกระแสภายนอก เรียกว่าผลตอบสนองแบบธรรมชาติ (Natural response) ของวงจร

ผลตอบสนองธรรมชาติแสดงดังรูปที่ 5.26 เมื่อเวลา $t = 0$ และเพิ่มขึ้นค่าแรงดันจะลดลง อัตราการลดลงของแรงดันจะขึ้นอยู่กับค่าเวลาคงที่ (Time constant: τ) หรืออ่าน ทาว (tau) หมายถึงค่าเวลาคงที่ของวงจรคือค่าเวลาที่ต้องการสำหรับผลตอบสนองที่จะลดลงเป็นสัดส่วนของ $\frac{1}{e}$ หรือมีค่าเป็น 36.8 เปอร์เซ็นต์ของค่าเริ่มต้น



รูปที่ 5.26 ผลตอบสนองแรงดันของวงจร RC

จากสมการที่ (5.38) ถ้ากำหนดให้ $t = \tau$ จะได้

$$V_0e^{-\tau/RC} = V_0e^{-1} = 0.368V_0$$

หรือ

$$\tau = RC \tag{5.39}$$

ในเทอมของค่าเวลาคงที่ สมการ (5.38) สามารถเขียนได้เป็น

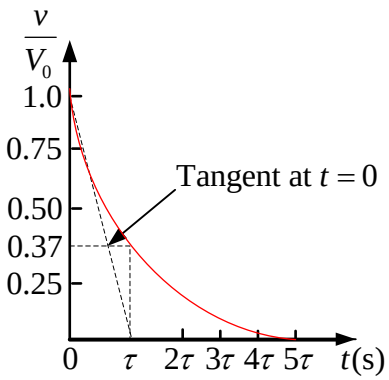
$$v(t) = V_0e^{-t/\tau} \tag{5.40}$$

ตารางที่ 5.1 แสดงค่าความสัมพันธ์ของค่า $\mathrm{v}(t)/V_0$ สังเกตได้ว่าเมื่อค่า τ เพิ่มขึ้นเป็น 5 τ (5 เท่าของเวลาคงที่) ค่าแรงดันจะลดลงเหลือน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวเก็บประจุจะสามารถชาร์จประจุหรือคายประจุเต็มที่หลังจากเวลา 5 τ และสังเกตได้ว่าทุกๆ ช่วงเวลา 1 τ แรงดันจะลดลง 36.8 เปอร์เซ็นต์ของค่าก่อนหน้านี้ จะได้ $v(t+\tau) = v(t)/e = 0.368v(t)$ กราฟการหาค่าเวลาคงที่ τ จากผลตอบสนอง แสดงดังรูปที่ 5.27

ตารางที่ 5.1 ความสัมพันธ์ของค่า $\mathrm{v}(t)/V_0$

เวลา t	$\mathrm{v}(t)/V_0$
τ	0.36788
2τ	0.13534
3τ	0.04979
4τ	0.01832
5τ	0.00674

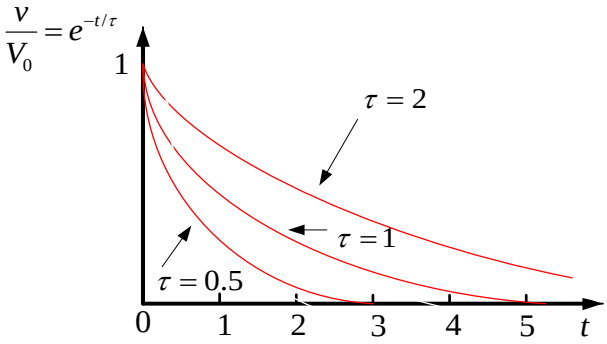
สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



รูปที่ 5.27 กราฟการหาค่าเวลาคงที่ τ จากผลตอบสนอง

สังเกตจากสมการที่ (5.39) ค่าเวลาคงที่มีค่าน้อยจะทำให้การลดลงของแรงดันเร็วขึ้น หรือหมายความว่ามีผลการตอบสนองเร็วขึ้น วงจรที่มีค่าเวลาคงที่น้อยจะให้ผลตอบสนองที่เร็วและเข้าสู่สภาวะคงที่ (Steady state) ได้เร็วเนื่องจากมีความเร็วในการคายพลังงานที่สะสมออก ส่วนวงจรที่มีค่าเวลาคงที่มากจะให้ผลตอบสนองช้าเนื่องจากใช้เวลานานในการเข้าสู่สภาวะคงที่ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวงจรที่มีค่าเวลาคงที่มากหรือเวลาคงที่น้อย การจะเข้าสู่สภาวะคงที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 τ จากแรงดันในสมการที่ (5.40) สามารถหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานได้จาก

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} \tag{5.41}$$



รูปที่ 5.28 เปรียบเทียบค่าเวลาคงที่หลายๆ ค่า

กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทานคือ

$$p(t) = vi_R = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} \tag{5.42}$$

พลังงานที่ถูกดูดกลืนโดยตัวต้านทานจนถึงเวลาเท่ากับ t คือ

$$w_R(t) = \int_0^t p\, dt = \int_0^t \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} dt \tag{5.43}$$

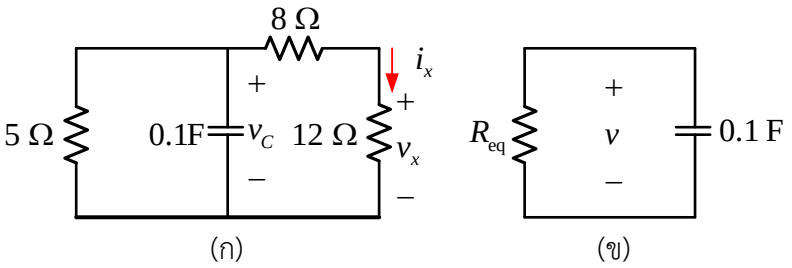
สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$= -\frac{\tau V_0^2}{2R} e^{-2t/\tau}\Big|_0^t = \frac{1}{2} C V_0^2 \left(1 - e^{-2t/\tau}\right), \qquad \tau = RC$$

ขั้นตอนในการคำนวณวงจร RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย มีดังนี้

1. หาค่าแรงดันเริ่มต้น $v(0) = V_0$ ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ
2. หาค่าเวลาคงที่ τ

ตัวอย่างที่ 5.10 จากรูปที่ 5.29 (ก) กำหนดให้ $v_c(0) = 15\text{V}$ จงหาค่าแรงดัน v_C, v_x, และกระแส i_x สำหรับที่เวลา $t > 0$.



(ก) (ข)

รูปที่ 5.29 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.10

วิธีทำ

หาความต้านทานรวม R_{eq} หรือความต้านทานเทเวนิน R_{Th} ที่จุดต่อของตัวเก็บประจุ โดยตัวต้านทาน 8Ω และ 12Ω ต่ออนุกรมกันจะได้ความต้านทานเท่ากับ $8+12=20\Omega$ และต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน 5Ω จะได้ R_{eq} ดังรูปที่ 5.29 (ข)

$$R_{eq} = \frac{20 \times 5}{20+5} = 4\ \Omega$$

หาค่าเวลาคงที่ τ $\qquad \tau = R_{eq} C = 4(0.1) = 0.4\ \text{s}$

จะได้ $\qquad v = v(0) e^{-t/\tau} = 15e^{-t/0.4}\ \text{V}, \qquad v_C = v = 15e^{-2.5t}\ \text{V}$

จากรูปที่ 5.29 สามารถใช้หลักการแบ่งแรงดันหาค่า v_x ได้ดังนี้

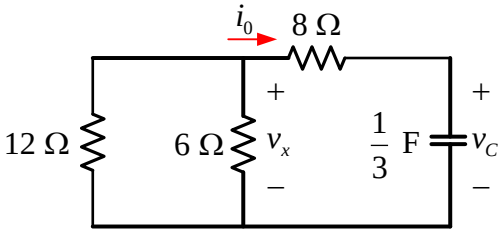
$$v_x = \frac{12}{12+8} v = 0.6\left(15e^{-2.5t}\right) = 9e^{-2.5t}\text{V}$$

หาค่ากระแส i_x ได้ดังนี้ $\qquad i_x = \frac{v_x}{12} = 0.75e^{-2.5t}\text{A}$

แบบฝึกหัดที่ 5.10 จากรูปที่ 5.30 กำหนดให้ $v_c(0) = 45\text{V}$ จงหาค่าแรงดัน v_C, v_x, และกระแส i_0 สำหรับที่เวลา $t \geq 0$

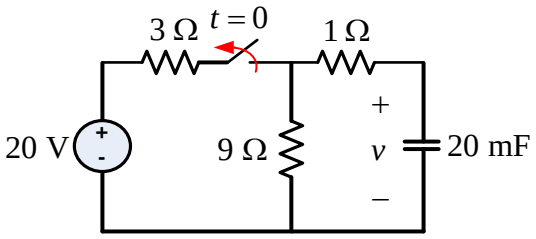
คำตอบ $45e^{-0.25t}\,V, 15e^{-0.25t}\,V, -3.75e^{-0.25t}\,A$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



รูปที่ 5.30 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.10

ตัวอย่างที่ 5.11 สวิตช์ในรูปวงจรที่ 5.31 ถูกต่อวงจรมาเป็นเวลานานแล้ว และจะตัดวงจรที่เวลา $t = 0$ จงหาค่าแรงดัน $v(t)$ ที่เวลา $t \geq 0$ และคำนวณหาค่าพลังงานที่เก็บสะสมเริ่มต้นในตัวเก็บประจุ



รูปที่ 5.31 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.11

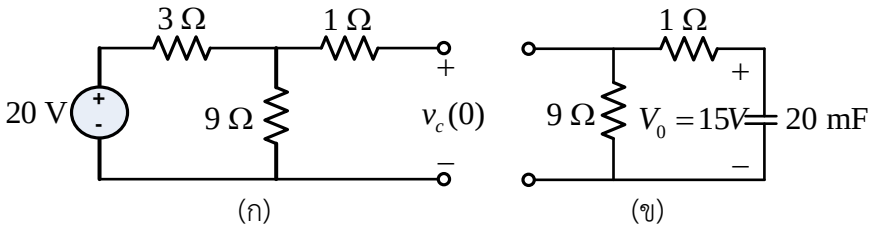
วิธีทำ

ที่เวลา $t < 0$ สวิตช์ ยังต่อวงจรอยู่ และตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติเปิดวงจร (ตัดวงจร) เมื่อต่อกับไฟฟ้ากระแสตรง จึงได้วงจรดังรูปที่ 5.32 (ก) ใช้หลักการแบ่งแรงดัน จะได้

$$v_C(t) = \frac{9}{9+3}(20) = 15 \text{ V}, \qquad t < 0$$

แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใด ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมจึงมีค่าเท่ากันกับที่เวลา $t = 0$ จะได้

$$v_C(0) = V_0 = 15 \text{ V}$$



รูปที่ 5.32 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.11 (ก) $t < 0$ (ข) $t > 0$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

ที่เวลา $t > 0$ สวิตช์เปิดวงจร (ตัดวงจร) จะได้วงจรดังรูปที่ 5.32 (ข) สังเกตได้ว่าจะเป็นวงจร RC แบบไม่มีแหล่งจ่าย วงจรจะได้ค่าความต้านรวม

$$R_{eq} = 1 + 9 = 10\ \Omega$$

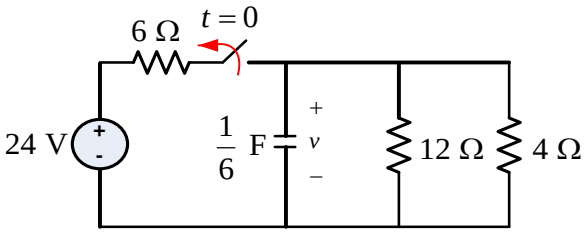
คำนวณหาค่าเวลาคงที่ $\tau = R_{eq}C = 10 \times 20 \times 10^{-3} = 0.2$ s

แทนค่าลงในสมการคำตอบ จะได้ $v(t) = 15e^{-\frac{t}{0.2}}\ \text{V} = 15e^{-5t}\ \text{V}$

ค่าพลังงานสะสมที่ตัวเก็บประจุจะได้ $w_C(0) = \frac{1}{2}Cv_C^2(0) = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 15^2 = 2.25$ J

แบบฝึกหัดที่ 5.11 จากรูปที่ 5.33 สวิตช์จะเปิดวงจร (ตัดวงจร) ที่เวลา $t = 0$ จงหาค่าแรงดัน $v(t)$ ที่เวลา $t \geq 0$ และคำนวณหาค่าพลังงานที่เก็บสะสมเริ่มต้นในตัวเก็บประจุ $w_C(0)$

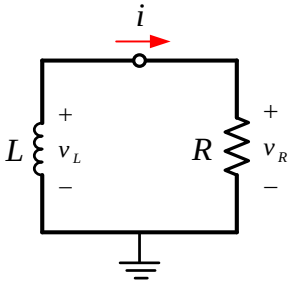
คำตอบ $8e^{-2t}$ V, 5.33 J



รูปที่ 5.33 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.11

5.5 วงจร RL แบบไม่มีแหล่งจ่าย

พิจารณาวงจรอนุกรมของตัวต้านทานกับตัวเหนี่ยวนำ ดังรูปที่ 5.34 ในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการหาผลตอบสนองของวงจร โดยสมมุติให้กระแส $i(t)$ ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ จากนิยามของตัวเหนี่ยวนำ กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใด ที่เวลา $t = 0$ สมมุติให้ขดลวดเหนี่ยวนำมีค่ากระแสเริ่มต้นเท่ากับ I_0



รูปที่ 5.34 วงจร RL แบบไม่มีแหล่งจ่าย

จะได้ $i(0) = I_0$ (5.44)

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

พลังงานที่สะสมในขดลวดเหนี่ยวนำ $$w(0)=\frac{1}{2}L\,I_0^2 \tag{5.45}$$

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ รอบๆ ลูปในรูปที่ 5.34 จะได้

$$v_L+v_R=0 \tag{5.46}$$

แต่ $v_L=L\frac{di}{dt}$ และ $v_R=iR$ จะได้

$$L\frac{di}{dt}+Ri=0$$

หรือ $$\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}i=0 \tag{5.47}$$

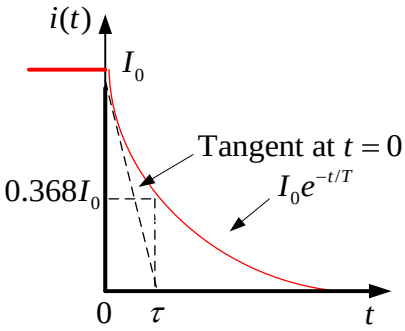
แก้สมการโดยใช้อินติเกรททั้งสองข้าง จะได้ $$\int_{I_0}^{t}\frac{di}{i}=-\int_0^t\frac{R}{L}dt$$

$$\ln i\Big|_{I_0}^{i(t)}=-\frac{Rt}{L}\Big|_0^t \qquad \text{จะได้} \qquad \ln i(t)-\ln I_0=-\frac{Rt}{L}+0$$

หรือ $$\ln\frac{i(t)}{I_0}=-\frac{Rt}{L} \tag{5.48}$$

แก้สมการโดยใช้เอกโพเนนเชียล จะได้ $$i(t)=I_0e^{-Rt/L} \tag{5.49}$$

จากสมการที่ (5.49) แสดงผลตอบสนองทางธรรมชาติ (Natural response) ของวงจร RL คือการลดลงของค่ากระแสเริ่มต้น ผลตอบสนองของกระแสแสดงดังรูปที่ 5.35



รูปที่ 5.35 ผลตอบสนองกระแสของวงจร RL

จากสมการที่ (5.49) จะเห็นค่าเวลาคงที่ของวงจร RL คือ

$$\tau=\frac{L}{R} \tag{5.50}$$

โดยที่ค่า τ มีหน่วยเป็นวินาที ดังนั้นสมการที่ (5.49) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$i(t)=I_0e^{-t/\tau} \tag{5.51}$$

จากสมการ (5.51) สามารถหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน จะได้

$$v_R(t)=iR=I_0Re^{-t/\tau} \tag{5.52}$$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทาน คือ

$$p = v_R i = I_0^2 R e^{-2t/\tau} \tag{5.53}$$

พลังงานที่ถูกดูดกลืนโดยตัวต้านทานคือ

$$w_R(t) = \int_0^t p\, dt = \int_0^t I_0^2 R e^{-2t/\tau} dt = -\frac{1}{2}\tau I_0^2 R e^{-2t/\tau}\Big|_0^t, \qquad \tau = \frac{L}{R}$$

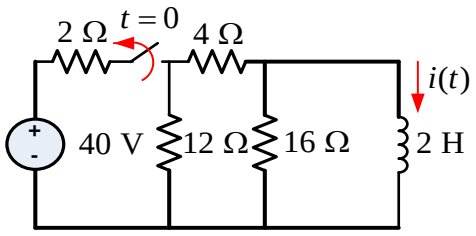
หรือ

$$w_R(t) = \frac{1}{2} L\, I_0^2 \left(1 - e^{-2t/\tau}\right) \tag{5.54}$$

ขั้นตอนในการแก้สมการหาค่าผลตอบสนองของวงจร RL แบบไม่มีแหล่งจ่าย มีขั้นตอนดังนี้

1. หาค่ากระแสเริ่มต้น กระแส $i(0) = I_0$ ที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ
2. หาค่าเวลาคงที่ τ ของวงจร
3. แทนค่ากระส $i(0) = I_0$ และค่าเวลาคงที่ τ ลงในสมการคำตอบ

ตัวอย่างที่ 5.12 จากรูปวงจรที่ 5.36 สวิตซ์ต่อวงจรมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ที่เวลา $t = 0$ สวิตซ์จะเปิดวงจร (ตัดวงจร) จงคำนวณหาค่า $i(t)$ ที่เวลา $t > 0$



รูปที่ 5.36 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.12

วิธีทำ

ที่เวลา $t < 0$ สวิตซ์ต่อวงจรอยู่ ทำให้ตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติเหมือนลัดวงจร และทำให้ตัวต้านทาน $16\ \Omega$ ลัดวงจรไปด้วย ทำให้ได้วงจรดังรูปที่ 5.37 (ก) จากนั้นหาค่ากระแส i_1 โดยการรวมตัวต้านทาน $4\ \Omega$ และ $12\ \Omega$ ที่ต่อขนานกันอยู่ จะได้

$$\frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3\ \Omega$$

หากระแส i_1 ได้จาก

$$i_1 = \frac{40}{2 + 3} = 8\ \text{A}$$

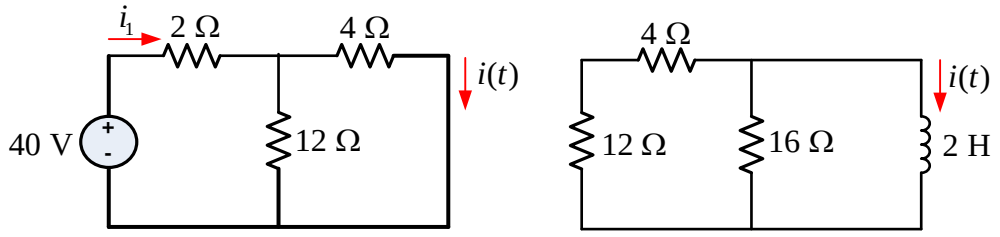
จากรูปสามารถหาค่ากระแส $i(t)$ โดยใช้หลักการแบ่งกระแส จะได้

$$i(t) = \frac{12}{12 + 4} i_1 = 6\ \text{A}, \qquad t < 0$$

เนื่องจากกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใด ดังนั้น

$$i(0) = i(0^-) = 6\ \text{A}$$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



(ก) (ข)

รูปที่ 5.37 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.12 (ก) $t<0$ (ข) $t>0$

ที่เวลา $t>0$ สวิตช์จะเปิดวงจร (ตัดวงจรออก) ทำให้ตัดแหล่งจ่ายแรงดัน 40V ออก จะได้วงจรเหมือนกันกับวงจร RL แบบไม่มีแหล่งจ่าย ดังรูปที่ 5.37 (ข) หาค่าความต้านทานรวมจะได้

$$R_{eq}=(12+4)\|16=8\ \Omega$$

หาค่าเวลาคงที่ τ

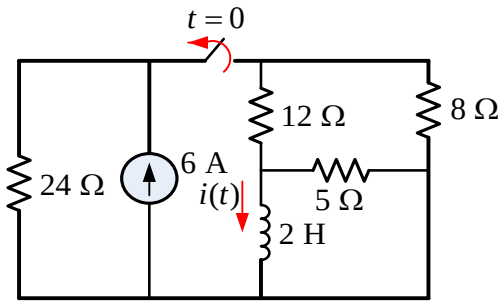
$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}\text{s}$$

แทนค่าลงในสมการคำตอบ จะได้ผลการตอบสนอง

$$i(t)=i(0)e^{-t/\tau}=6e^{-4t}\ \text{A}$$

แบบฝึกหัดที่ 5.13 จากรูปที่ 5.38 จงคำนวณหาค่ากระแส $i(t)$ ที่เวลา $t>0$

คำตอบ $2e^{-2t}$ A, $t>0$



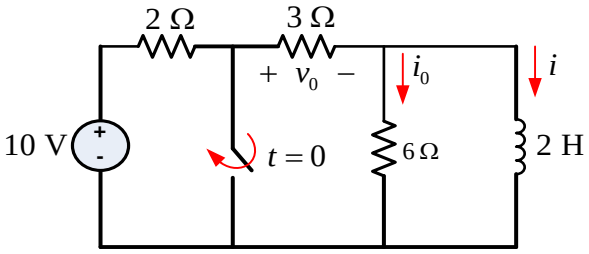
รูปที่ 5.38 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.13

ตัวอย่างที่ 5.14 จากรูปวงจรที่ 5.39 จงหาค่า i_o, v_o และ i สมมุติว่าสวิชต์เปิดวงจร(ตัดวงจร) มาเป็นเวลานานแล้ว

วิธีทำ

ที่เวลา $t<0$ สวิตช์เปิดวงจร (ตัดวงจร) ส่วนตัวเหนี่ยวนำมีกระแสไหลผ่านทำให้ตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติเหมือนลัดวงจร ทำให้ตัวต้านทาน $6\ \Omega$ เหมือนลัดวงจรไปด้วย จะได้วงจรดังรูปที่ 5.40 (ก) จะได้

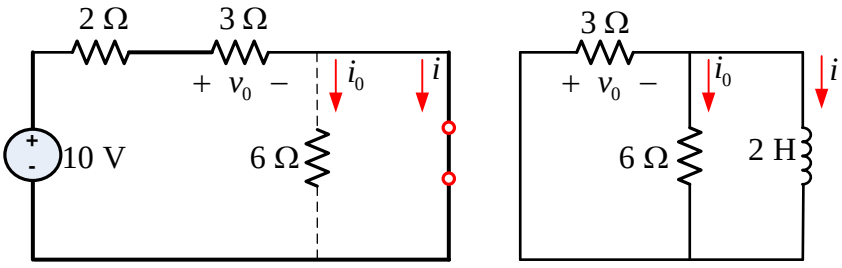
สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	



รูปที่ 5.39 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.14

$$i(t) = \frac{10}{2+3} = 2\,A \qquad ;t<0$$
$$v_o(t) = 3i(t) = 6\text{ V}, \qquad t<0$$

จะได้ $i(0) = 2$ A



รูปที่ 5.40 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.14 (ก) $t<0$ (ข) $t>0$

ที่เวลา $t>0$ สวิตช์จะต่อวงจร ดังนั้นแหล่งจ่ายแรงดันจะถูกลัดวงจร ทำให้ได้วงจรลักษณะเป็นวงจร RL แบบไม่มีแหล่งจ่าย ดังรูปที่ 5.40 (ข)
จากนั้นหาค่าความต้านทานเทเวนินได้จาก ตัวต้านทาน 6Ω ขนานกับ 3Ω จะได้

$$R_{\text{Th}} = 3 \| 6 = \frac{3\times 6}{3+6} = 2\,\Omega$$

หาค่าเวลาคงที่ τ

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{Th}}} = \frac{2}{2} = 1\text{ s}$$

แทนค่าลงในสมการคำตอบจะได้

$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 2e^{-t}\text{ A}, \qquad t>0$$

จากรูปที่ 5.40 (ข) จะเห็นว่าตัวเหนี่ยวนำต่อขนานกับตัวต้านทาน 6Ω และ 3Ω
หาแรงดัน v_o ได้จาก $v_o(t) = -v_L = -L\frac{di}{dt} = -2\left(-2e^{-t}\right) = 4e^{-t}\text{ V}, \qquad t>0$

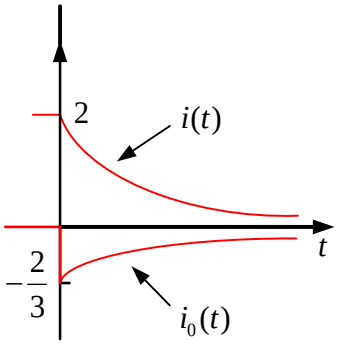
และกระแส

$$i_o(t) = \frac{v_L}{6} = -\frac{2}{3}e^{-t}\text{ A}, \qquad t>0$$

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	

$$i_o(t)\begin{cases}0\text{ A}, & t<0\\ -\frac{2}{3}e^{-t}\text{ A}, & t>0\end{cases},\qquad \upsilon_o(t)=\begin{cases}6\text{ V}, & t>0\\ 4e^{-t}\text{ V}, & t>0\end{cases}$$

$$i(t)=\begin{cases}2\text{ A}, & t<0\\ 2e^{-t}\text{ A}, & t\geq 0\end{cases}$$



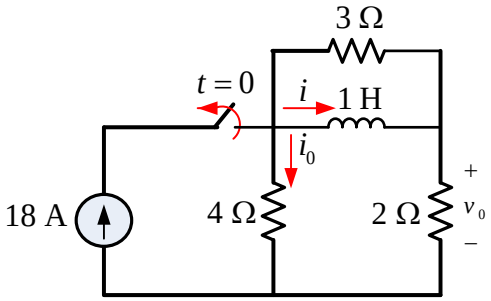
รูปที่ 5.41 กราฟกระแส i และ i_0

แบบฝึกหัดที่ 5.14 จงหาค่า i i_o และ v_o จากรูปวงจร 5.42 ถ้าสมมุติว่าสวิตซ์ถูกต่อวงจรมาเป็นเวลานานแล้ว

คำตอบ

$$i=\begin{cases}12\text{ A}, & t<0\\ 12e^{-2t}\text{ A}, & t\geq 0\end{cases},\qquad i_o=\begin{cases}6\text{ A}, & t<0\\ -4e^{-2t}\text{ A}, & t>0\end{cases},$$

$$v_o=\begin{cases}24\text{ V}, & t<0\\ 8e^{-2t}\text{ V}, & t>0\end{cases}$$



รูปที่ 5.42 วงจรสำหรับแบบฝึกหัด 5.14